Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S081: curso 2011-2012, EXA-0081

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Contexto del examen original

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

CURSO 2011-2012

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II

Instrucciones:

a) Duración: 1 hora y 30 minutos.

b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida.

c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde.

d) Se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, gráficas ni con capacidad para almacenar o transmitir datos.

e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas.

Nota de la colección: Se reúnen ambas opciones para consulta. La regla anterior pertenece al examen original. Curso 2011-2012 impreso. Convocatoria, tipo, reserva y modelo no acreditados; el 2 procede sólo del nombre. Cuatro ejercicios por opción, de 2.5 puntos cada uno. Examen DOC convertido en dos páginas; criterios DOC separados en una página. Tabla normal asociada por carpeta, sin cita expresa; doce procedencias exactas, conservadas. Originales intactos y conversión registrada en L081_conversion.json.

Ejercicio SEL-D0081-OA-E01

SEL-D0081-OA-E01: Ecuación matricial con potencia y producto

(2.5 puntos) Halle la matriz X que verifique la ecuación matricial $A^2 \cdot X = A - B \cdot C$, siendo A, B y C las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Solución de SEL-D0081-OA-E01

Calculamos primero los productos y la diferencia:

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}, \qquad BC = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 8 & 1 \end{pmatrix}, \qquad A - BC = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -8 & 1 \end{pmatrix}.$$

Como $\det(A^2) = 4$, la ecuación tiene solución única. Multiplicamos por la inversa a la izquierda:

$$X = (A^2)^{-1}(A - BC) = \begin{pmatrix} 1 & -3/4 \\ 0 & 1/4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -8 & 1 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 6 & 1/4 \\ -2 & 1/4 \end{pmatrix}}.$$

Comprobamos que la primera fila de A^2X es $(6, 1/4) + 3(-2, 1/4) = (0, 1)$ y la segunda es $4(-2, 1/4) = (-8, 1)$, como exige $A - BC$.

Ejercicio SEL-D0081-OA-E02

SEL-D0081-OA-E02: Estudio y representación de una función racional

Se considera la función $f(x) = 1 - \dfrac{2}{x+2}$.

a) **(0.8 puntos)** Determine la monotonía y curvatura de la función.

b) **(0.8 puntos)** Calcule sus asíntotas.

c) **(0.9 puntos)** Represéntela gráficamente.

Solución de SEL-D0081-OA-E02

El dominio es $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$.

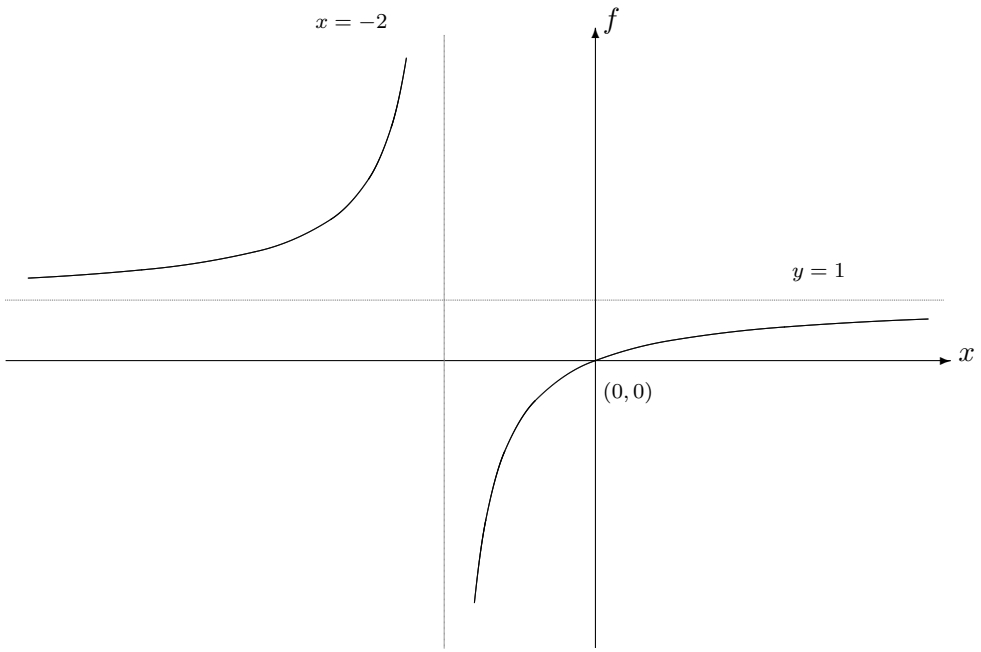
a) Las derivadas son

$$f'(x) = \frac{2}{(x+2)^2}, \qquad f''(x) = -\frac{4}{(x+2)^3}.$$

La primera es positiva en el dominio, así que la función crece estrictamente en cada intervalo $(-\infty, -2)$ y $(-2, \infty)$. La segunda es positiva a la izquierda de -2 y negativa a la derecha. Por tanto, la gráfica se curva hacia arriba en el primer intervalo y hacia abajo en el segundo. No hay punto de inflexión, pues -2 no pertenece al dominio.

b) En $x = -2$ el límite izquierdo es $+\infty$ y el derecho es $-\infty$. La asíntota vertical es $\boxed{x = -2}$. Al tender x a cualquiera de los infinitos, $2/(x+2)$ tiende a cero. La asíntota horizontal es $\boxed{y = 1}$.

c) La rama izquierda queda por encima de $y = 1$ y la derecha por debajo. El único corte con ambos ejes es $(0, 0)$.



Ejercicio SEL-D0081-OA-E03

SEL-D0081-OA-E03: Curso de conducción eficiente: probabilidad total y condicionada

Se ha impartido un curso de "conducción eficiente" a 200 personas. De los asistentes al curso, 60 son profesores de autoescuela y, de ellos, el 95 % han mejorado su conducción. Este porcentaje baja al 80 % en el resto de los asistentes. Halle la probabilidad de que, elegido un asistente al azar:

a) **(1.25 puntos)** No haya mejorado su conducción.

b) **(1.25 puntos)** No sea profesor de autoescuela, sabiendo que ha mejorado su conducción.

Solución de SEL-D0081-OA-E03

Sean P ser profesor de autoescuela y M haber mejorado. Hay 60 profesores, de los cuales $60 \cdot 0{,}95 = 57$ mejoran y 3 no. Entre los otros 140 asistentes, $140 \cdot 0{,}80 = 112$ mejoran y 28 no.

a) No mejoran $3 + 28 = 31$ asistentes. Así, $P(M^c) = 31/200 = \boxed{0{,}155}$.

b) Condicionamos al grupo de $57 + 112 = 169$ personas que mejoran. De ellas, 112 no son profesores:

$$P(P^c \mid M) = \boxed{\frac{112}{169}} \approx 0{,}6627.$$

Ejercicio SEL-D0081-OA-E04

SEL-D0081-OA-E04: Rendimientos bancarios: intervalo y tamaño mínimo

Se acepta que los rendimientos anuales, medidos en porcentajes, que producen los depósitos bancarios a plazo, se distribuyen según una ley Normal con desviación típica 1.8 y se pretende realizar una estimación del rendimiento medio de los mismos. Para ello, se tiene una muestra de 36 entidades bancarias en las que se observa que el rendimiento medio de los depósitos es del 2.5.

a) **(1.5 puntos)** Calcule un intervalo de confianza, al 96 %, para el rendimiento medio de los depósitos a plazo. ¿Cuál es el error máximo cometido en la estimación?

b) **(1 punto)** Manteniendo el mismo nivel de confianza, ¿cuál debe ser el tamaño mínimo de la muestra para estimar el rendimiento medio de los depósitos con un error máximo de 0.5?

Solución de SEL-D0081-OA-E04

a) La población es normal y su desviación típica es conocida. El error estándar es $1{,}8/\sqrt{36} = 0{,}3$. Para el 96 % de confianza, queda 0,02 en cada cola y $z_{0{,}98} \approx 2{,}05375$. El margen es

$$E = 2{,}05375 \cdot 0{,}3 \approx \boxed{0{,}6161}$$

puntos porcentuales. El intervalo para el rendimiento medio es

$$2{,}5 \pm E \approx \boxed{[1{,}8839;\ 3{,}1161]}\,\%.$$

b) Manteniendo la confianza, exigimos

$$\frac{2{,}05375 \cdot 1{,}8}{\sqrt{n}} \le 0{,}5 \quad \Longrightarrow \quad n \ge \left(\frac{2{,}05375 \cdot 1{,}8}{0{,}5}\right)^2 \approx 54{,}664.$$

Redondeamos hacia arriba. La muestra mínima es de $\boxed{55}$ entidades.

Ejercicio SEL-D0081-OB-E01

SEL-D0081-OB-E01: Región factible y extremos de una función objetivo

a) **(1.9 puntos)** Represente la región definida por las siguientes inecuaciones

$$7x - y \ge -10; \quad x + y \le 2; \quad 3x - 5y \le 14$$

y determine sus vértices.

b) **(0.6 puntos)** Calcule los valores máximo y mínimo que alcanza la función $F(x, y) = 2x + 3y$ en dicha región.

Solución de SEL-D0081-OB-E01

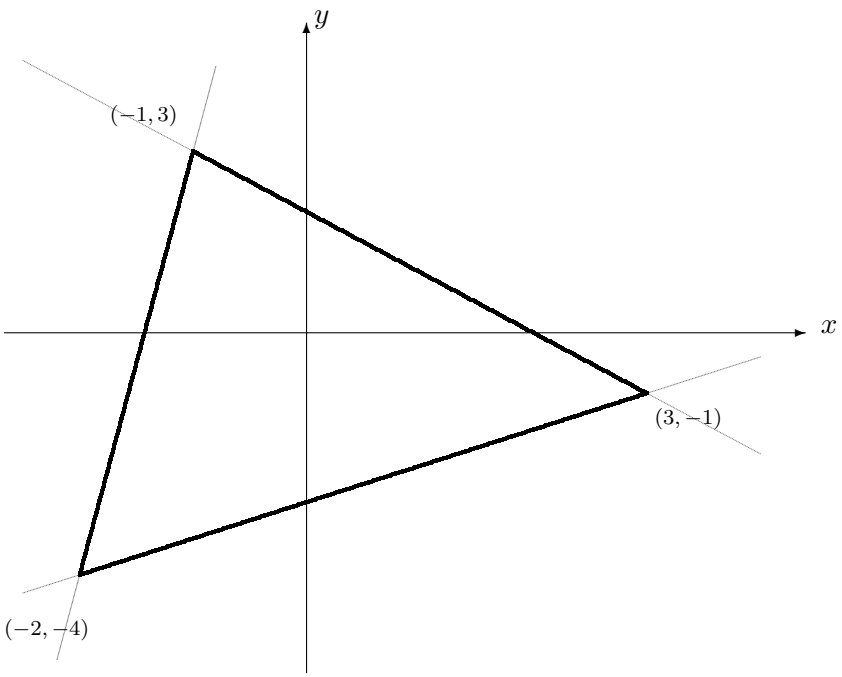
a) Despejamos las restricciones:

$$y \le 7x + 10, \qquad y \le 2 - x, \qquad y \ge \frac{3x - 14}{5}.$$

El recinto es el triángulo cerrado que queda por debajo de las dos primeras rectas y por encima de la tercera. Intersecando las fronteras por parejas:

Rectas	Vértice
$y = 7x + 10,\ y = 2 - x$	$(-1, 3)$
$y = 7x + 10,\ 5y = 3x - 14$	$(-2, -4)$
$y = 2 - x,\ 5y = 3x - 14$	$(3, -1)$

Cada vértice satisface la restricción restante.



b) Como la función es lineal y el recinto es un polígono cerrado y acotado, comparamos los vértices:

$$F(-1, 3) = 7, \qquad F(-2, -4) = -16, \qquad F(3, -1) = 3.$$

El máximo es $\boxed{7}$ en $(-1, 3)$ y el mínimo es $\boxed{-16}$ en $(-2, -4)$. Ambos se alcanzan en un único punto.

Ejercicio SEL-D0081-OB-E02

SEL-D0081-OB-E02: Evolución de células afectadas mediante una función a trozos

Sea $P(t)$ el porcentaje de células de un determinado tejido, afectadas por un cierto tipo de enfermedad transcurrido un tiempo t, medido en meses:

$$P(t) = \begin{cases} t^2 & \text{si } 0 \leq t \leq 5 \\ \dfrac{100t - 250}{t + 5} & \text{si } t > 5 \end{cases}.$$

a) **(0.5 puntos)** Estudie la continuidad de la función P.

b) **(0.75 puntos)** Estudie la derivabilidad de P en $t = 5$.

c) **(0.75 puntos)** Estudie la monotonía de dicha función e interprete la evolución del porcentaje de células afectadas.

d) **(0.5 puntos)** ¿En algún momento el porcentaje de células afectadas podría valer 50?

Solución de SEL-D0081-OB-E02

a) El dominio del modelo es $[0, \infty)$. Cada tramo es continuo en su interior. En la unión,

$$P(5) = 25, \qquad \lim_{t \to 5^+} P(t) = \frac{500 - 250}{10} = 25.$$

La función es continua en todo su dominio, incluyendo la continuidad por la derecha en el extremo $t = 0$.

b) Las derivadas laterales en 5 son

$$P'_-(5) = 2 \cdot 5 = 10, \qquad P'_+(5) = \left.\frac{100(t+5) - (100t - 250)}{(t+5)^2}\right|_{t=5} = \frac{750}{100} = 7{,}5.$$

Como son distintas, P no es derivable en 5.

c) Para $0 < t < 5$, $P'(t) = 2t > 0$. Para $t > 5$, $P'(t) = 750/(t+5)^2 > 0$. Junto con la continuidad en 5, esto prueba que es estrictamente creciente en $[0, \infty)$. El porcentaje aumenta desde el 0 % y se aproxima al 100 %, pues el segundo tramo se escribe $100 - 750/(t+5)$. A partir del quinto mes sigue aumentando con una tasa cada vez menor.

d) En el primer tramo el porcentaje no supera 25. En el segundo, imponemos

$$\frac{100t - 250}{t + 5} = 50 \quad \Longrightarrow \quad 100t - 250 = 50t + 250.$$

Resulta $t = \boxed{10}$ meses, que cumple $t > 5$.

Ejercicio SEL-D0081-OB-E03

SEL-D0081-OB-E03: Población activa: paro y probabilidad condicionada

Se sabe que el 44 % de la población activa de cierta provincia está formada por mujeres. También se sabe que, de ellas, el 25 % están en paro y que el 20 % de los hombres de la población activa también están en paro.

a) **(1.25 puntos)** Elegida, al azar, una persona de la población activa de esa provincia, calcule la probabilidad de que esté en paro.

b) **(1.25 puntos)** Si hemos elegido, al azar, una persona que trabaja, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre?

Solución de SEL-D0081-OB-E03

Sean M ser mujer, H ser hombre y D estar en paro dentro de la población activa.

a) Por probabilidad total,

$$P(D) = 0{,}44 \cdot 0{,}25 + 0{,}56 \cdot 0{,}20 = \boxed{0{,}222}.$$

b) Trabajar es el complementario de estar en paro en esta población. Por tanto, $P(D^c) = 0{,}778$. La probabilidad conjunta de ser hombre y trabajar es $0{,}56 \cdot 0{,}80 = 0{,}448$. Por Bayes,

$$P(H \mid D^c) = \frac{0{,}448}{0{,}778} = \boxed{\frac{224}{389}} \approx 0{,}5758.$$

Ejercicio SEL-D0081-OB-E04

SEL-D0081-OB-E04: Muestreo estratificado y varianza de las medias muestrales

a) **(1 punto)** En una ciudad viven 400 hombres y 320 mujeres y se quiere seleccionar una muestra de tamaño 54 utilizando muestreo estratificado por sexos, con afijación proporcional, ¿cuál sería la composición de la muestra?

b) **(1.5 puntos)** A partir de una población de elementos 1, 2, 3, 4 se seleccionan, mediante muestreo aleatorio simple, todas las muestras de tamaño 2.

Escriba dichas muestras y calcule la varianza de las medias muestrales.

Solución de SEL-D0081-OB-E04

a) La población total es $400 + 320 = 720$. La afijación proporcional distribuye el tamaño de la muestra según el peso de cada estrato:

$$n_H = 54\frac{400}{720} = 30, \qquad n_M = 54\frac{320}{720} = 24.$$

Se seleccionan aleatoriamente 30 hombres y 24 mujeres dentro de sus respectivos estratos.

b) El enunciado no especifica reposición ni orden (INC-027). Adoptamos muestreo aleatorio simple sin reemplazo, con subconjuntos equiprobables. El orden no afecta a la media y las seis muestras son

Muestra	$\{1,2\}$	$\{1,3\}$	$\{1,4\}$	$\{2,3\}$	$\{2,4\}$	$\{3,4\}$
$\bar{X}$	1,5	2	2,5	2,5	3	3,5

Su esperanza es 2,5 y su varianza es

$$\mathrm{Var}(\bar{X}) = \frac{(1{,}5-2{,}5)^2 + (2-2{,}5)^2 + 0 + 0 + (3-2{,}5)^2 + (3{,}5-2{,}5)^2}{6} = \boxed{\frac{5}{12}}.$$

Si se considera el orden sin reemplazo, aparecen doce pares, dos por subconjunto, y se obtiene la misma varianza.

Convención alternativa con reemplazo. En ese caso hay dieciséis pares ordenados equiprobables, (i, j) con $i, j \in \{1, 2, 3, 4\}$. La tabla enumera todos los pares y sus medias mediante la fila i y la columna j:

$i\backslash j$	1	2	3	4
1	1	1,5	2	2,5
2	1,5	2	2,5	3
3	2	2,5	3	3,5
4	2,5	3	3,5	4

La varianza de la población es $5/4$. Con dos extracciones independientes, $\mathrm{Var}(\bar{X}) = (5/4)/2 = \boxed{5/8}$. Esta alternativa requiere el supuesto de reposición.
